研究予備実験 · 2026年10月19日 · 1対象 / 3方式

部材分類の品質・時間・容量

ArCH 2_OSA・タイル1の80,000点。Other 4,228点を除く75,772点で採点。別の4建物で学習した同じ分類器を固定。XYZから13特徴を毎回再計算。

指標	無削減	均一間引き	CSC
残存点数	80,000点	39,917点	39,917点
平均IoU（正解との重なり）	33.07%	41.42%	41.17%
無削減からの差	基準	+8.35ポイント	+8.11ポイント
柱 IoU / 再現率	33.83 / 50.36%	49.15 / 83.07%	48.92 / 83.16%
窓扉 IoU / 再現率	1.70 / 6.70%	1.65 / 12.53%	1.62 / 12.20%
予測なし率（採点対象）	0.00%	2.35%	2.64%
全処理時間 秒：中央値［最小–最大］	2.08 ［1.92–2.22］	1.97 ［1.84–2.11］	5.04 ［3.77–5.48］
うち実処理区間 秒：中央値	0.89	0.80	3.14
点群容量 MiB（元の容量比）	0.916（100.00%）	0.457（49.90%）	0.457（49.90%）
ピークメモリ MiB：3回の最大	544.1	484.3	484.6
試行生成物合計 MiB：最大	2.144	1.303	1.303
暫定判定：絶対品質 / 追加損失	未達 / 基準	未達 / 2pt以内	未達 / 2pt以内
暫定判定：資源上限 / 容量52%	通過 / 基準	通過 / 通過	通過 / 通過

今回分かったこと　両間引きで点群容量は49.90%になったが、CSCの優位性は確認できなかった。全方式で絶対品質が未達。次は窓扉を中心に正解ラベル・特徴・分類器を点検する。

1. 均一は小区画（ボクセル）ごとに元点1個を無作為選択。CSCは形状から選択。両者39,917点、幅0.062747 m、目標50%削減、seed 0、CSC k=30・α=0.5・既定重み。
2. IoUはクラスごとの一致度、再現率は正解点を拾えた割合。全元点へ最近傍転写し、距離0.05 m超は予測なし＝見逃しに算入。Other/Undefinedは学習・採点から除外。9クラス平均（階段は正解0でも誤予測ありでIoU 0）。
3. 各方式3回・順序を循環・別プロセス。全処理時間は起動・読込・間引き・特徴・分類・転写・採点・保存を含む。約0.1秒間隔で終了を検知。OSキャッシュは制御せず、品質の独立反復ではない。
4. Apple M5・24 GiB。共有の学習 8.02秒、モデル 89.74 MiB、初期タイル抽出は比較時間外。点群はXYZ float32 NPY、1 MiB＝1,048,576 byte。生成物は予測・対応・測定記録を含み共有入力・モデルを除く。一時ファイル0 byte。
5. 暫定目標：平均IoU 70%、柱・窓扉の各IoU 70%・再現率90%、各追加低下2ポイント以内。資源上限900秒・16 GiB・一時4 GiB・最終1 GiB。1タイルの予備比較であり、他建物・群内共有・部材個体全体の見逃しは未検証。

元データ：ArCH dataset, Matrone et al. (2020) · DOI: 10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2020-1419-2020 · 詳細・検証記録は研究管理マスタ掲載。